

Universidad Laica Eloy Alfaro De Manabí

Facultad:

Ciencias De La Vida Y Tecnología

Carrera:

Tecnologías De Información

Asignatura:

Aplicaciones Web II

Docente:

Ing. John Cevallos Macías, Mg.

Tema:

Sustentación Hito 1: Sistema Integral de Gestión y Control de Obras.

Integrantes:

Molina Ponce Melani

Molina Ponce Franklin

Bailón Briones Carlos

Manta, abril De 2026

Periodo:

6 “B”

Planteamiento.

¿Qué problema identificaron y a quién afecta?

Existe dificultad en la gestión de presupuestos, materiales, seguimiento de obras e incidencias en la construcción. Los procesos manuales y herramientas dispersas generan desorganización, pérdida de información y diferencias entre costos estimados y reales.

Afecta a: ingenieros civiles, residentes de obra, contratistas, gestores de proyectos y empresas constructoras.

2. ¿Cómo lo resuelven hoy esas personas? ¿Qué herramientas usan?

Usan herramientas separadas como Excel, WhatsApp, Google Drive, Microsoft Project, informes físicos y libros de obra. La información queda dispersa y las incidencias no siempre se registran formalmente.

3. ¿Por qué lo existente no es suficiente?

- Información está muy dispersa y poco integrada.
- Control dependiente del orden manual.
- Incidencias sin trazabilidad.
- Cambios de precios afectan presupuestos.
- Dificultad para comparar costos estimados vs reales.

Entrevistas.

Entrevista #1.

Nombre: Ing. Rafael Molina Torres

Edad: 26

Ocupación: Especialista Estructural.

Video de la entrevista.

<https://drive.google.com/drive/folders/1ZbppNzID2GepgoS-FmDZA85ZOyL9Ydwy>

Preguntas y las respuestas al entrevistado.

1. ¿Cómo realizan actualmente los cálculos de presupuestos y materia prima?

Se utiliza usualmente Excel.

2. ¿Qué tan frecuente es la variación de precios de materiales y como afecta a los proyectos?

Es bastante frecuente, puede ser en el mismo año o año tras año.

3. ¿Cuáles son los problemas más comunes durante la ejecución de una obra?

Falta de diseño, falta de liquides y problemas de incidencias.

4. Un contexto, cuando ocurre un problema en la obra, ¿Cómo la registran o controlan?

Las incidencias que surgen no se pueden registrar por la falta de medios.

5. ¿Existe diferencia en el presupuesto inicial y el costo final de una obra?

Sí existe diferencia. A veces puede pasar por ciertas incidencias: lluvia. Y eso alarga el tiempo de trabajo

6. ¿Qué herramientas están utilizando para gestionar obras y presupuesto?

Prioritariamente Excel.

7. ¿Considera útil un sistema que integre presupuesto, gestión de obras e incidencias en una sola plataforma? Si es así, ¿por qué?

Lo considero bastante útil porque nos permitiría el control de la obra, control del presupuesto, control del tiempo de ejecución. Y lo peor que puede pasar es perder el control de la obra.

Entrevista #2.

Nombre: Ing. Roxana Mendoza

Edad: 33.

Ocupación: Residente de obra.

Preguntas y las respuestas al entrevistado.

1. ¿Cómo realizan actualmente los presupuestos y cálculos de materiales para una obra?

Actualmente, los presupuestos se realizan principalmente a partir de los planos el proyecto. Primero se revisan las cantidades de obra mediante metrados, es decir, se calcula cuánto hormigón, acero, mampostería, enlucido, pintura, tubería, cableado o material granular se va a necesitar según cada rubro.

Es muy común trabajar en Excel, usando tablas de cantidades, análisis de precios unitarios y listas de materiales.

Sin embargo, en la práctica muchas veces el presupuesto inicial se hace con información incompleta o con planos que todavía tienen cambios pendientes. Por eso, aunque se calcule técnicamente, siempre existe la posibilidad de ajustes durante la ejecución, especialmente cuando aparecen modificaciones de diseño, cambios de cantidades o condiciones reales de campo que no estaban previstas.

2. ¿Qué tan frecuente es la variación de precios de materiales y cómo afecta a los proyectos?

La variación de precios es bastante frecuente, sobre todo en materiales. De manera general, esto afecta bastante porque muchos presupuestos se elaboran con precios de una fecha específica, pero la obra puede iniciar semanas o meses después, cuando los costos ya cambiaron.

3. ¿Cuáles son los problemas más comunes durante la ejecución de una obra?

Los problemas más comunes son la falta de coordinación entre diseño y obra, cambios de planos durante la ejecución, retraso en la entrega de materiales, falta de mano de obra calificada, bajo rendimiento de cuadrillas, errores constructivos y condiciones imprevistas del terreno.

4. Cuando ocurre una incidencia o problema en la obra, ¿cómo la registran o controlan actualmente?

Depende mucho del tipo de obra. En proyectos pequeños, muchas incidencias se registran de manera informal, por WhatsApp, llamadas, fotos o conversaciones directas con el maestro mayor, contratista o residente. Eso ayuda a resolver rápido, pero no siempre deja una trazabilidad adecuada.

En obras más organizadas se utiliza el libro de obra, informes diarios, actas de reunión, memorándums, reportes fotográficos y comunicaciones formales. Allí se deja constancia de lo ocurrido, la fecha, el lugar, la causa del problema y las acciones tomadas.

El inconveniente es que la información suele quedar dispersa. Una parte está en WhatsApp, otra en carpetas de fotos, otra en informes Word o Excel, y otra en

documentos físicos. Eso dificulta hacer seguimiento, saber si el problema ya fue resuelto o demostrar después quién autorizó determinada solución.

5. ¿Existe diferencia entre el presupuesto inicial y el costo real final de una obra?

Sí, casi siempre existe diferencia. En la práctica es muy difícil que el costo final sea exactamente igual al presupuesto inicial, porque durante la ejecución.

En algunos casos la diferencia es manejable, pero en otros no.

6. ¿Qué herramientas utilizan actualmente para gestionar obras y presupuestos?

La herramienta más utilizada sigue siendo Excel, porque es flexible, conocida y permite hacer presupuestos, cronogramas básicos, metrados, control de materiales y planillas.

Para la gestión diaria de obra se usa mucho WhatsApp, porque permite enviar fotos, coordinar compras, reportar avances y resolver dudas rápidamente. También se utilizan carpetas en Google Drive, correos electrónicos, informes en Word y registros fotográficos.

El problema es que muchas de estas herramientas no están integradas. Entonces el presupuesto está en un Excel, las fotos en WhatsApp, los planos en otra carpeta, las incidencias en informes separados y el cronograma en otro archivo. Eso hace que el control dependa mucho del orden personal del residente o del administrador de obra.

7. ¿Considera útil un sistema que integre presupuestos, gestión de obras e incidencias en una sola plataforma? ¿Por qué?

Sí, sería muy útil, especialmente si está pensado para la realidad de las obras ecuatorianas. Un sistema integrado permitiría tener en una sola plataforma el presupuesto aprobado, las cantidades ejecutadas, los materiales requeridos, los avances de obra, las incidencias, las fotos, los responsables y el estado de cada actividad.

Esto ayudaría a reducir errores, evitar pérdida de información y mejorar la trazabilidad de las decisiones tomadas en obra. Por ejemplo, si ocurre una incidencia, se podría registrar con fecha, ubicación, fotografía, responsable, causa, solución propuesta y estado de atención. Así no quedaría solo en un chat de WhatsApp, sino como parte formal del historial del proyecto.

También sería útil para comparar el presupuesto inicial con el costo real, controlar consumos de materiales, anticipar sobrecostos y generar reportes de avance. En mi criterio, una plataforma así tendría valor siempre que sea práctica, sencilla de usar y no demasiado cargada, porque en obra se necesita registrar la información rápido, desde el celular y sin complicar el trabajo diario.

Entrevista #3.

Nombre: Ing. Mathias López Botto

Edad: 25.

Ocupación: Ing. Civil Gestor de obras.

Preguntas y las respuestas al entrevistado.

1. ¿Cómo realizan actualmente los presupuestos y cálculos de materiales para una obra?

Realizó mis presupuestos con Excel y calculo con apoyo BIM y Excel

2. ¿Qué tan frecuente es la variación de precios de materiales y cómo afecta a los proyectos?

Muy frecuente el acero y cemento tienden a subir y bajar sus precios frecuentemente, no afecta mucho en obras pequeñas, pero en obras grandes si son cantidades considerables.

3. ¿Cuáles son los problemas más comunes durante la ejecución de una obra?

El fiel seguimiento del cronograma.

4. Cuando ocurre una incidencia o problema en la obra, ¿cómo la registran o controlan actualmente?

Las incidencias se registran en los libros de obras digitales.

5. ¿Existe diferencia entre el presupuesto inicial y el costo real final de una obra?

Si existe diferencia en costos reales.

6. ¿Qué herramientas utilizan actualmente para gestionar obras y presupuestos?

Project, Excel.

7. ¿Considera útil un sistema que integre presupuestos, gestión de obras e incidencias en una sola plataforma? ¿Por qué?

Si considero útil el sistema que integre las actividades mencionadas, siempre es bueno tener el control de obra a un fácil acceso con un input sencillo y amigable.

Solución Propuesta.

La solución propone una arquitectura modular desarrollada con Go (Golang) y PostgreSQL, permitiendo centralizar la información y mejorar el control de los proyectos de construcción. busca integrar en una sola plataforma: presupuestos, recursos, obras, incidencias, reduciendo la pérdida de información, mejorando el control del proyecto y facilitando la gestión de construcción mediante un backend modular, escalable y desacoplado.

Estructura del Sistema.

M1 — Catálogo de Recursos.

Gestiona: materiales, mano de obra, equipos, historial de precios.

Permite mantener recursos organizados y actualizados para los cálculos de presupuestos.

M2 — Proformas y Cálculo.

Gestiona: presupuestos, cálculos automáticos, costos de materiales, mano de obra y equipos.

Este módulo permite generar proformas y estimar costos reales de una obra.

M3 — Obras e Incidencias.

Gestiona: obras, seguimiento de ejecución, incidencias y problemas registrados durante la construcción. Permite mejorar el control y trazabilidad de la obra.

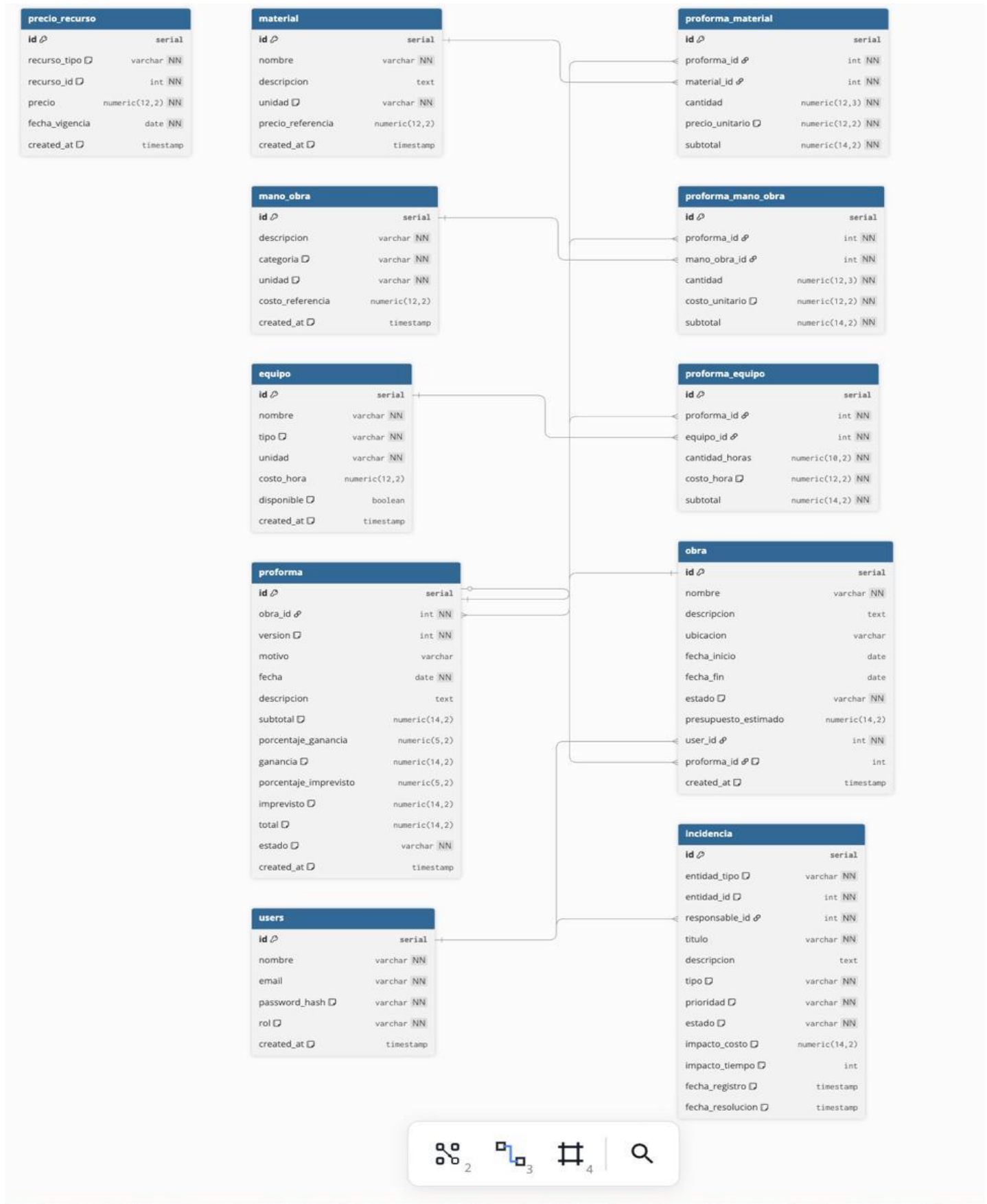
Users/Auth.

Módulo compartido encargado de: autenticación, roles, seguridad mediante JWT.

Dominio	Propósito	Tablas principales
Identidad	Gestión de usuarios, autenticación y permisos.	users, auth, roles, jwt
Catálogo	Gestión de recursos disponibles y sus precios.	material, mano_obra, equipo, precio_recurso
Presupuesto	Creación y control de proformas/presupuestos.	proforma, proforma_material, proforma_mano_obra, proforma_equipo

Ejecución	Seguimiento de obras y control de incidencias.	obra, incidencia
------------------	--	------------------

Diagrama Entidad-Relación.



Endpoints.

Modulo 1: Catálogo de Recursos.

Gestiona el catálogo maestro de materiales, mano de obra y equipos, junto con el historial de precios. Los demás módulos dependen de este para consultar disponibilidad y precios vigentes.

Entidad	Método	Ruta	Descripción
Materiales	GET	/materiales	Listar materiales
	POST	/materiales	Crear nuevo material
	GET	/materiales/:id	Obtener detalle por ID
Mano de Obra	GET	/mano-obra	Listar mano de obra
	POST	/mano-obra	Crear registro de mano de obra
	GET	/mano-obra/:id	Obtener detalle por ID
Equipos	GET	/equipos	Listar equipos disponibles
	POST	/equipos	Crear nuevo equipo
	PATCH	/equipos/:id/disponibilidad	Cambiar estado de disponibilidad
Precios	GET	/precios/:tipo/:id/vigente	Consultar precio actual de un recurso
	POST	/precios	Registrar nuevo precio

Modulo 2: Proformas y Cálculo.

Gestiona los presupuestos versionados de cada obra, incluyendo la lógica de cálculo de subtotales, ganancia e imprevistos.

Entidad	Método	Ruta	Descripción
Proformas	GET	/proformas	Listar proformas por obra o estado
	POST	/proformas	Crear nueva proforma
	GET	/proformas/:id	Ver detalle con totales calculados

	PUT	/proformas/:id	Actualizar encabezado (ganancia, imprevistos, estado)
	POST	/proformas/:id/version	Crear nueva versión de proforma
Materiales	POST	/proformas/:id/materiales	Agregar material con precio vigente
	PUT	/proformas/:id/materiales/:mid	Actualizar cantidad o precio
	DELETE	/proformas/:id/materiales/:mid	Quitar material
Mano de Obra	POST	/proformas/:id/mano-obra	Agregar mano de obra
	PUT	/proformas/:id/mano-obra/:mid	Actualizar cantidad o costo
	DELETE	/proformas/:id/mano-obra/:mid	Quitar mano de obra
Equipos	POST	/proformas/:id/equipos	Agregar equipo con horas estimadas
	PUT	/proformas/:id/equipos/:eid	Actualizar horas o costo
	DELETE	/proformas/:id/equipos/:eid	Quitar equipo
Resumen	GET	/proformas/:id/resumen	Consultar subtotal, ganancia, imprevisto y total

Modulo 3: Obras e Incidencias.

Gestiona el ciclo de vida de las obras, el sistema de usuarios con autenticación JWT, y el registro de incidencias vinculadas a cualquier entidad del sistema mediante referencias polimórficas.

Entidad	Método	Ruta	Descripción
Auth	POST	/auth/register	Registrar usuario
	POST	/auth/login	Iniciar sesión y obtener JWT
Obras	GET	/obras	Listar obras
	POST	/obras	Crear nueva obra
	GET	/obras/:id	Ver detalle de obra con proforma activa
	PUT	/obras/:id	Actualizar obra completa
	PATCH	/obras/:id/estado	Cambiar solo el estado de la obra
	DELETE	/obras/:id	Eliminar obra (si no tiene proformas activas)
Incidencias	GET	/incidencias	Listar incidencias por filtros
	GET	/incidencias/:id	Obtener incidencia por ID
	GET	/incidencias/por/:tipo/:id	Listar incidencias de una entidad (ej. obra)
	POST	/incidencias	Crear nueva incidencia
	PUT	/incidencias/:id	Actualizar incidencia (estado, impacto, resolución)
	DELETE	/incidencias/:id	Eliminar incidencia

Repositorio.

<https://github.com/FrankMolina17/ProyectoSemestral>